

ĐỀ THI THỰC HÀNH MÔN SE359 – HK2 – NH 2025-2026

Tên môn học: **DevOps trong phát triển phần mềm**

Thời gian làm bài: **60 phút**

Câu 1 (các lệnh Git cơ bản): (3đ)

Xem xét repo <https://github.com/render-examples/express-hello-world>

Thực hiện các bước sau:

- a) Fork repo về GitHub cá nhân
- b) Clone repo vừa fork về máy cá nhân
- c) Tạo nhánh làm việc có tên: feature/devops
- d) Thực hiện lần lượt 2 thay đổi sau đây, sau mỗi thay đổi cần commit ngay:
 - 1) Tìm source file có câu “Hello from Render” và sửa thành “Hello from MSSV – HoTenSV”, trong đó MSSV và HoTenSV thay bằng mã số sinh viên và họ tên sinh viên cụ thể
 - 2) Thêm vào file Dockerfile với nội dung rỗng ngay trong thư mục gốc của project
- e) Chụp màn hình kết quả làm minh chứng, lưu lại thành file có tên git.pdf

Câu 2 (build ứng dụng bằng Docker): (4đ)

- a) Soạn thảo file Dockerfile ở trên với nội dung thích hợp để tạo docker image cho ứng dụng (docker build)
- b) Sau đó chạy container của ứng dụng từ ảnh đã tạo ở bước trên (docker run)
- c) Truy cập ứng dụng qua trình duyệt
- d) Chụp màn hình kết quả làm minh chứng, lưu lại thành file có tên docker.pdf

Câu 3 (thiết kế CI pipeline): (3đ)

Sinh viên chọn một trong hai công cụ để thiết kế CI pipeline: Jenkins hoặc GitHub Actions, cần có các bước cơ bản như sau:

Checkout source code -> Install dependencies -> Test -> Build docker image

Pipeline cần có thêm thông báo khi thành công hay thất bại

Lưu lại pipeline file (Jenkinsfile hoặc ci.yml) ngay trong thư mục gốc của project

Hình thức nộp bài:

Nén toàn bộ thư mục project, đặt tên **MSSV_HoTen_SE359.zip** và upload. Nhớ kiểm tra thư mục project cần có các file: git.pdf, docker.pdf, Dockerfile, Jenkinsfile (hoặc ci.yml)